

- 3.51 El agente antiaglutinante agregado a la sal de Morton es el silicato de calcio, CaSiO_3 . Este compuesto puede absorber hasta 2.5 veces su masa en agua y sigue conservando su textura de polvo fino. Calcule la composición porcentual de CaSiO_3 .
- 3.52 La fórmula empírica de un compuesto es CH . Si la masa molar de este compuesto es aproximadamente de 78 g, ¿cuál será su fórmula molecular?
- 3.53 La masa molar de la cafeína es 194.19 g. ¿Cuál es la fórmula molecular de la cafeína, $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}_2\text{O}$, o bien $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$?
- 3.54 Se sospecha que el glutamato monosódico (MSG), un potenciador de sabor de alimentos, es el causante del “síndrome del restaurante chino”, ya que puede causar dolores de cabeza y pecho. El MSG tiene la siguiente composición porcentual en masa: 35.51% de C, 4.77% de H, 37.85% de O, 8.29% de N y 13.60% de Na. ¿Cuál será su fórmula molecular si su masa molar es aproximadamente de 169 g?

Reacciones químicas y ecuaciones químicas

Preguntas de repaso

- 3.55 Utilice la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno para explicar los siguientes términos: reacción química, reactivo, producto.
- 3.56 ¿Cuál es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química?
- 3.57 ¿Por qué se debe hacer el balanceo de una ecuación química? ¿Qué ley se obedece con este procedimiento?
- 3.58 Escriba los símbolos que se utilizan para representar un gas, un líquido, un sólido y la fase acuosa en las ecuaciones químicas.

Problemas

- 3.59 Haga el balanceo de las siguientes ecuaciones, utilizando el método descrito en la sección 3.7:
- $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}$
 - $\text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$
 - $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{HBr}$
 - $\text{K} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{KOH} + \text{H}_2$
 - $\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MgO}$
 - $\text{O}_3 \longrightarrow \text{O}_2$
 - $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
 - $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$
 - $\text{Zn} + \text{AgCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Ag}$
 - $\text{S}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2$
 - $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{Cl}_2 + \text{NaI} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{I}_2$
 - $\text{KOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{K}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{CH}_4 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{CBr}_4 + \text{HBr}$
- 3.60 Haga el balanceo de las siguientes ecuaciones, utilizando el método descrito en la sección 3.7:
- $\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$
 - $\text{KNO}_3 \longrightarrow \text{KNO}_2 + \text{O}_2$

- $\text{NH}_4\text{NO}_3 \longrightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NH}_4\text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NaHCO}_3 \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- $\text{P}_4\text{O}_{10} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$
- $\text{HCl} + \text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- $\text{Al} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2$
- $\text{CO}_2 + \text{KOH} \longrightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{Be}_2\text{C} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Be}(\text{OH})_2 + \text{CH}_4$
- $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{S} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NH}_3 + \text{CuO} \longrightarrow \text{Cu} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$

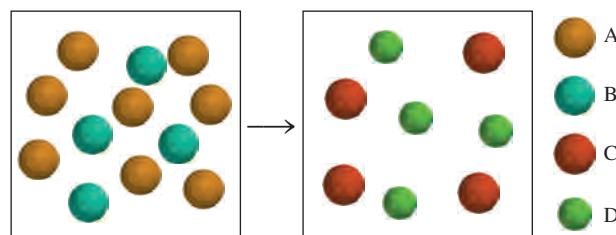
Cantidades de reactivos y productos

Preguntas de repaso

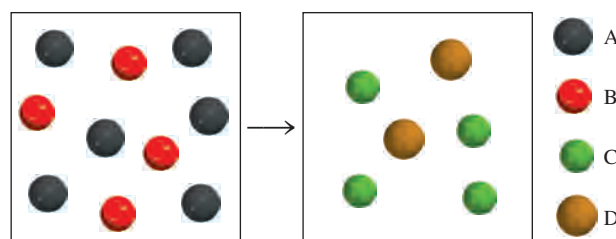
- 3.61 ¿En qué ley se basa la estequiometría? ¿Por qué es importante emplear ecuaciones balanceadas en la resolución de problemas estequiométricos?
- 3.62 Describa los pasos implicados en el método del mol.

Problemas

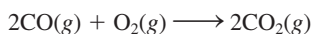
- 3.63 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa mejor la reacción que se muestra en el diagrama?
- $8\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $4\text{A} + 8\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 4\text{D}$
 - $2\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $4\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 4\text{D}$
 - $2\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$



- 3.64 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa mejor la reacción mostrada en el diagrama?
- $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $6\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 2\text{C} + \text{D}$
 - $3\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 2\text{C} + \text{D}$
 - $3\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 2\text{D}$

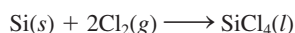


- 3.65 Considere la combustión del monóxido de carbono (CO) en oxígeno gaseoso:



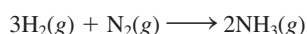
Si la reacción se inicia con 3.60 moles de CO, calcule el número de moles de CO₂ que se producen si hay suficiente oxígeno para reaccionar con todo el CO.

- 3.66 El tetracloruro de silicio (SiCl₄) se puede preparar por calentamiento del Si en cloro gaseoso:



En una reacción se producen 0.507 moles de SiCl₄. ¿Cuántos moles de cloro molecular se utilizaron en la reacción?

- 3.67 El amoníaco es el principal fertilizante de nitrógeno. Se obtiene mediante la reacción entre hidrógeno y nitrógeno.



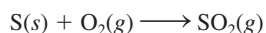
En una reacción particular se produjeron 6.0 moles de NH₃. ¿Cuántos moles de H₂ y cuántos de N₂ entraron en reacción para producir esta cantidad de NH₃?

- 3.68 Ciertos coches de carreras usan metanol (CH₃OH, también llamado “alcohol de madera”) como combustible. La combustión del metanol ocurre de acuerdo con la siguiente ecuación:



En una reacción específica, 9.8 moles de CH₃OH reaccionan con un exceso de O₂. Calcule el número de moles de H₂O que se forman.

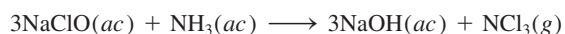
- 3.69 La producción anual de dióxido de azufre, como resultado de la combustión del carbón, de combustibles fósiles, de los escapes de los automóviles y otras fuentes es, aproximadamente de 26 millones de toneladas. La ecuación para la reacción es



¿Qué cantidad de azufre (en toneladas) presente en los materiales originales produce esta cantidad de SO₂?

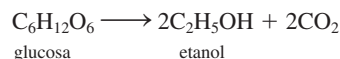
- 3.70 Cuando se calienta el polvo para hornear (bicarbonato de sodio o hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO₃) se libera dióxido de carbono gaseoso, que es el responsable de que se esponjen las galletas, las rosquillas y el pan. a) Escriba una ecuación balanceada para la descomposición de dicho compuesto (uno de los productos es Na₂CO₃). b) Calcule la masa de NaHCO₃ que se requiere para producir 20.5 g de CO₂.

- 3.71 Si se mezcla blanqueador de cloro con otros productos de limpieza que contengan amoníaco, se puede formar el gas tóxico NCl₃(g), de acuerdo con la ecuación



Cuando 2.94 g de NH₃ reaccionan con un exceso de NaClO, de acuerdo con la reacción precedente, ¿cuántos gramos de NCl₃ se forman?

- 3.72 La fermentación es un proceso químico complejo que se utiliza en la elaboración de los vinos, en el que la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono:



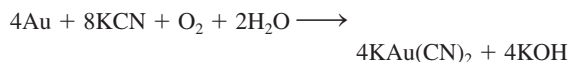
Si se comienza con 500.4 g de glucosa, ¿cuál es la máxima cantidad de etanol, en gramos y en litros, que se obtendrá por medio de este proceso? (Densidad del etanol = 0.789 g/mL.)

- 3.73 Cada unidad de sulfato de cobre(II) está asociada a cinco moléculas de agua en el compuesto cristalino sulfato de cobre(II) pentahidratado (CuSO₄ · 5H₂O). Cuando este compuesto se calienta en aire por encima de 100°C pierde las moléculas de agua y también su color azul:



Si quedan 9.60 g de CuSO₄ después de calentar 15.01 g del compuesto azul, calcule el número de moles de H₂O que había originalmente en el compuesto.

- 3.74 Durante muchos años, la recuperación del oro, es decir, la separación del oro de otros materiales, implicó el uso de cianuro de potasio:

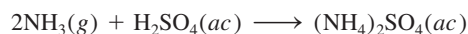


¿Cuál es la mínima cantidad de KCN, en moles, que se necesita para extraer 29.0 g (alrededor de una onza) de oro?

- 3.75 La piedra caliza (CaCO₃) se descompone, por calentamiento, en cal viva (CaO) y dióxido de carbono. Calcule cuántos gramos de cal viva se pueden producir a partir de 1.0 kg de piedra caliza.

- 3.76 El óxido nitroso (N₂O) también se llama “gas hilarante”. Se puede preparar a partir de la descomposición térmica de nitrato de amonio (NH₄NO₃). El otro producto es agua. a) Escriba una ecuación balanceada para esta reacción. b) ¿Cuántos gramos de N₂O se formarán si se utilizan 0.46 moles de NH₄NO₃ para la reacción?

- 3.77 El fertilizante sulfato de amonio [(NH₄)₂SO₄] se prepara mediante la reacción entre amoníaco (NH₃) y ácido sulfúrico:



¿Cuántos kg de NH₃ se necesitan para producir 1.00 × 10⁵ kg de (NH₄)₂SO₄?

- 3.78 Un método común para la preparación de oxígeno gaseoso en el laboratorio utiliza la descomposición térmica de clorato de potasio (KClO₃). Suponiendo que la descomposición es completa, calcule el número de gramos de O₂ gaseoso que se obtendrán a partir de 46.0 g de KClO₃. (Los productos son KCl y O₂.)

Reactivos limitantes

Preguntas de repaso

- 3.79 Defina reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cuál es la importancia del reactivo limitante para la predicción